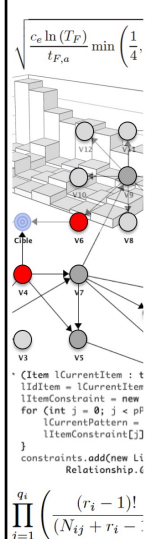


Optimisation Discrète

Plan



1. **Modélisation**
Modélisation et proposition de résolution de problèmes classiques
2. **Métaheuristiques**
métaheuristiques à base de voisinage (descente, recuit simulé, méthode Tabou, ...) et de population (algorithmes évolutionnaires, colonies de fourmis, ...)
3. **Programmation linéaire**
programme linéaire, méthode de résolution graphique, méthode algébrique, méthode du simplexe, dualité, programmation linéaire en nombres entiers
4. **Optimisation multiobjectif**
dominance de Pareto, métaheuristiques

Stéphane BONNEVAY 156

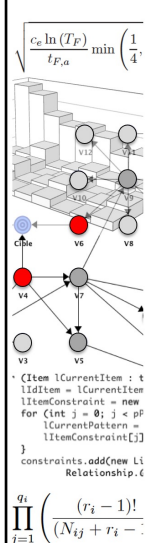
156

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

FORMALISATION

Problème



Une entreprise fabrique des pièces en bois, notées A et B.

Elle peut y consacrer au plus 1040 heures de travail. Elle a en stock 38 tronçons de bois.

Une pièce A demande 50 heures de travail et 2 tronçons de bois; une pièce B demande 40 heures de travail et 1 tronçon de bois.

L'entreprise vend 420€ une pièce A et 300€ une pièce B.

Quelles quantités de pièces A et B doit-elle fabriquer pour maximiser son revenu ?

Stéphane BONNEVAY 157

157

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

FORMALISATION

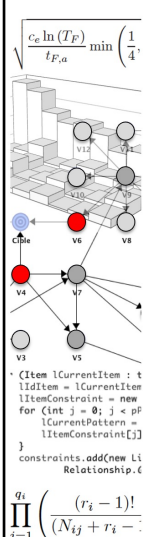
Programme linéaire sous **forme canonique**

variables : x_1 : nombre de pièces A fabriquées
 x_2 : nombre de pièces B fabriquées

contraintes : heures : $50x_1 + 40x_2 \leq 1040$
tronçons : $2x_1 + x_2 \leq 38$

fonction objectif : $z = 420x_1 + 300x_2$ à maximiser

les variables sont positives ($x_i \geq 0$)



Stéphane BONNEVAY 158

158

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

FORMALISATION

Programme linéaire sous **forme canonique matricielle**

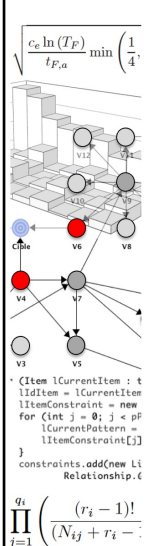
maximiser : cx
contraintes : $Ax \leq b$
 $x \geq 0$

avec :

$$c = (420 \quad 300) \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1040 \\ 38 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 50 & 40 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

si la fonction objectif est à minimiser, le PL s'écrit :

minimiser : cx
contraintes : $Ax \geq b$
 $x \geq 0$



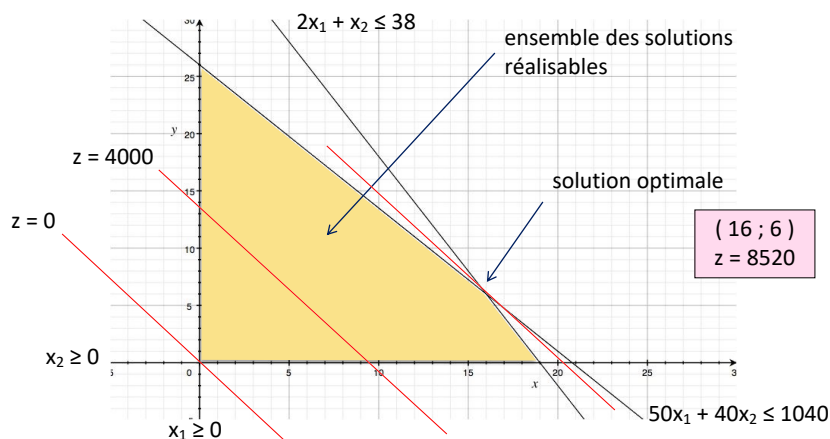
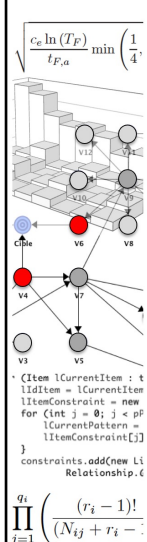
Stéphane BONNEVAY 159

159

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

RÉSOLUTION GRAPHIQUE



Stéphane BONNEVAY 160

160

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

PROPRIÉTÉ FONDAMENTALE

Si l'ensemble des contraintes du PL forme un polyèdre convexe non vide, alors il existe une solution optimale qui est un sommet de ce polyèdre.

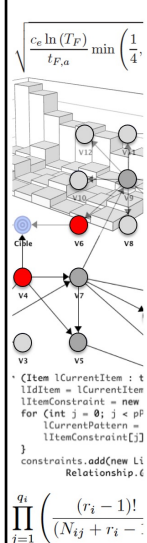
Preuve

Polyèdre convexe non vide $\Rightarrow$ il existe au moins une solution.

On suppose que cette solution est unique (sans restreindre la preuve).

Preuve par récurrence sur la dimension 'd' du polyèdre :

- d=0 : un seul point qui est donc un sommet
- d>0 : supposons la propriété vraie pour toutes les dimensions inférieures à d et montrons-là pour d
montrons que le point ne peut pas être à l'intérieur du polyèdre ...



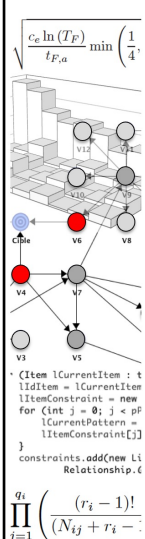
Stéphane BONNEVAY 161

161

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

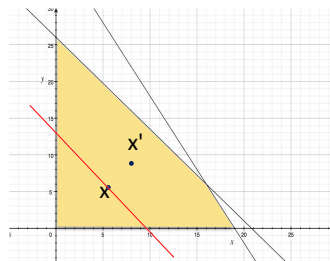
PROPRIÉTÉ FONDAMENTALE



Soit x un point situé à l'intérieur du polyèdre et supposons cette solution optimale.

Montrons que c'est absurde :

soit P_x l'hyperplan passant par x et dont la direction est fixée par la fonction objectif.
 P_x partage le polyèdre en 2 parties non vides.



⇒ il existe un point x' à l'intérieur de l'une des 2 parties qui est une solution réalisable meilleure que celle de x .

⇒ contradiction : la solution n'est pas à l'intérieur, mais sur une face (qui est un polyèdre de dimension $d' < d$).

⇒ d'après l'hypothèse de récurrence, l'optimum est un sommet du polyèdre de dimension d' , alors c'est un sommet du polyèdre de dimension d .

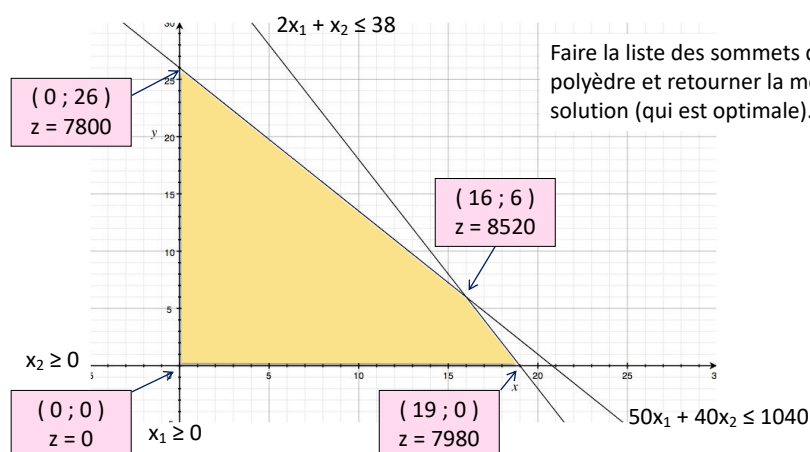
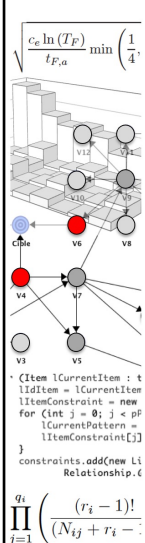
Stéphane BONNEVAY 162

162

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

RÉSOLUTION GRAPHIQUE



Faire la liste des sommets du polyèdre et retourner la meilleure solution (qui est optimale).

Stéphane BONNEVAY 163

163

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

RÉSOLUTION ALGÈBRE

Programme linéaire sous **forme standard**

Forme canonique :
$$\begin{cases} 50x_1 + 40x_2 \leq 1040 \\ 2x_1 + x_2 \leq 38 \end{cases} \quad z = 420x_1 + 300x_2 \text{ à maximiser}$$

Introduction des variables d'écart :

$$\begin{cases} 50x_1 + 40x_2 + x_3 = 1040 & x_3 : \text{nb d'heures inutilisées} \\ 2x_1 + x_2 + x_4 = 38 & x_4 : \text{nb de tronçons inutilisés} \end{cases}$$

maximiser : $c x$ contraintes : $A x = b$ $x \geq 0$

$$c = (420 \quad 300 \quad 0 \quad 0)$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 1040 \\ 38 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 50 & 40 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Stéphane BONNEVAY 164

164

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

RÉSOLUTION ALGÈBRE

Base d'une matrice

Une base d'une matrice A de taille $m \times n$ est une sous-matrice B , carrée et inversible ($BB^{-1}=I$) de taille $m \times m$ (m = nombre de contraintes).

Pour une base donnée B , on peut réécrire A sous la forme (B, N) en réagencant les colonnes si nécessaire.

Exemple :

$$A = \begin{pmatrix} 50 & 40 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 50 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad N = \begin{pmatrix} 40 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$x = \begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_2 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

variables de base

variables hors base

Stéphane BONNEVAY 165

165

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

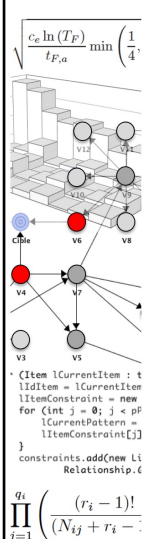
RÉSOLUTION ALGÈBRE

Petit rappel

Inverse d'une matrice de taille 2×2 :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$



Stéphane BONNEVAY 166

166

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

RÉSOLUTION ALGÈBRE

Liste des bases de $A = \begin{pmatrix} 50 & 40 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ B : carrée, inversible ($BB^{-1}=I$) de taille $m \times m$.

$$B_1 = \begin{pmatrix} 50 & 40 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

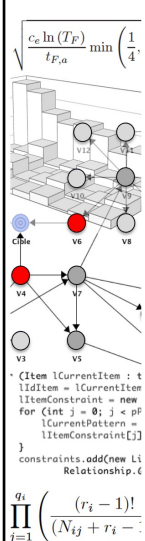
$$B_4 = \begin{pmatrix} 40 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} 50 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_5 = \begin{pmatrix} 40 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B_3 = \begin{pmatrix} 50 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B_6 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Stéphane BONNEVAY 167

167

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

RÉSOLUTION ALGÈBRE

Solution algébrique

$$Ax = b \Leftrightarrow (B, N) \begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix} = Bx_B + Nx_N = b$$

$$\Leftrightarrow Bx_B = b - Nx_N$$

$$\Leftrightarrow x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N \quad \text{car } B \text{ inversible}$$

Une solution évidente est obtenue en posant $x_N = 0$.

$$\Rightarrow x_B = B^{-1}b$$

$$\Rightarrow x = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix} \text{ est une solution de base (SB)}$$

Stéphane BONNEVAY 168

168

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

RÉSOLUTION ALGÈBRE

Solution de base réalisable (SBR)

$$x = \begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$$

Une SB est une SBR si elle vérifie les contraintes du PL.

$$B_1 = \begin{pmatrix} 50 & 40 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad B_1^{-1} = \frac{1}{-30} \begin{pmatrix} 1 & -40 \\ -2 & 50 \end{pmatrix}$$

$$B_1^{-1}b = \frac{1}{-30} \begin{pmatrix} 1 & -40 \\ -2 & 50 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1040 \\ 38 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc : } x = \begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 16 \\ 6 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Stéphane BONNEVAY 169

169

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

RÉSOLUTION ALGÈBRE

Solution de base réalisable (SBR)

$$x = \begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$$

Une SB est une SBR si elle vérifie les contraintes du PL.

$$B_1 = \begin{pmatrix} 50 & 40 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow x_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = B_1^{-1}b = \begin{pmatrix} 16 \\ 6 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{SBR} \quad (16; 6)$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} 50 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = B_2^{-1}b = \begin{pmatrix} 19 \\ 90 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{SBR} \quad (19; 0)$$

$$B_3 = \begin{pmatrix} 50 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow x_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \end{pmatrix} = B_3^{-1}b = \begin{pmatrix} 104/5 \\ -18/5 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{non SBR}$$

Stéphane BONNEVAY 170

170

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

RÉSOLUTION ALGÈBRE

Solution de base réalisable (SBR)

$$x = \begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$$

Une SB est une SBR si elle vérifie les contraintes du PL.

$$B_4 = \begin{pmatrix} 40 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_B = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = B_4^{-1}b = \begin{pmatrix} 38 \\ -480 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{non SBR}$$

$$B_5 = \begin{pmatrix} 40 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow x_B = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = B_5^{-1}b = \begin{pmatrix} 26 \\ 12 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{SBR} \quad (0; 26)$$

$$B_6 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow x_B = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = B_6^{-1}b = \begin{pmatrix} 1040 \\ 38 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{SBR} \quad (0; 0)$$

Stéphane BONNEVAY 171

171

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

RÉSOLUTION ALGÈBRE

Solution de base réalisable (SBR)

Les 4 SBR correspondent aux 4 sommets du polyèdre :

$$\begin{array}{lcl}
 x = \begin{pmatrix} 16 \\ 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & x = \begin{pmatrix} 19 \\ 0 \\ 90 \\ 0 \end{pmatrix} & x = \begin{pmatrix} 0 \\ 26 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix} & x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1040 \\ 38 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

⇒ il suffirait de calculer z pour chaque SRB et prendre celle qui optimise z .

Problème : pour 100 contraintes et 400 variables, il y a au moins 10^{100} sommets ⇒ Impossible !

